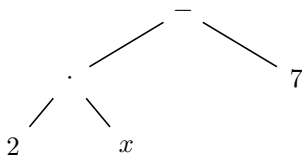


Das kennst du schon

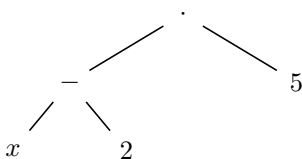
- 1) a) -5 b) 5 c) $-1,5$ d) -10 (falsch $\rightarrow$ Lücke: negative Zahl minus positive Zahl, beide Schritte nach unten)
- 2) a) -10 b) -12 c) -4 d) 20 (falsch $\rightarrow$ Lücke: minus mal minus ergibt plus)
- 3) a) 4 b) $\frac{3}{4}$ c) -1 d) $1,2$ (falsch $\rightarrow$ Lücke: Übertrag über das Komma)
- 4) a) 13 b) 28 c) -4 d) 3 (falsch $\rightarrow$ Lücke: Zahl minus Produkt, nicht von links rechnen)
- 5) a) Von -7 geht es um 5 weiter nach unten, nicht nach oben: $-7 - 5 = -12$. b) -14

Einheit 1 von 4 · Terme aufstellen und berechnen

- 6) a) $4x - 3$ b) $4x - 5$ c) $4x - 6$ d) $3x + 8$
- 7) a) $5x$ (auch $5 \cdot x$) b) $4a + 3b$ c) $x + 9 + x + 9 = 2x + 18$ d) $2 \cdot (3x + 2)$
- 8) a) Dreifaches $3x$, Differenz $3x - 7$, verdoppelt mit Klammer: $2 \cdot (3x - 7)$ b) Sechsfaches $6x$, dann um 2 vermindert: $6x - 2$
- 9) a) $4 \cdot 5 - 3 = 17$ b) $2 \cdot (-3) + 9 = 3$ c) $10 - 3 \cdot (-2) = 16$
- 10) a) Zum Beispiel: Ein Kinobesuch kostet 15 € Eintritt, dazu kommen x Getränke zu je 3 €; x ist die Zahl der Getränke. Einsetzen: $15 + 3 \cdot 2 = 21$, der Besuch kostet 21 €. b) Zum Beispiel: Lara hat 20 € und kauft x Hefte zu je 2 €; x ist die Zahl der Hefte. Für $x = 4$: $20 - 2 \cdot 4 = 12$, ihr bleiben 12 €. c) Zum Beispiel: Ein Fahrradverleih nimmt 10 € Grundgebühr und 4 € je Stunde; x ist die Zahl der Stunden. Für $x = 3$: $10 + 4 \cdot 3 = 22$, drei Stunden kosten 22 €.
- 11) a) Richtig: $x - 9$. Mia hat die Reihenfolge vertauscht; „vermindert um 9 “ heißt, die 9 wird von x abgezogen. b) Richtig. Verdoppelt wird die ganze Summe, deshalb braucht sie die Klammer: $2 \cdot (x + 7)$. c) Zeile 2 ist falsch: Verdoppelt wird die ganze Summe, die Klammer fehlt. Richtig: $2 \cdot (x + 6)$.
- 12) a) Die Klammer sorgt dafür, dass die ganze Summe verdoppelt wird, nicht nur x ; Probe mit $x = 3$: $2 \cdot (3 + 5) = 16$, aber $2 \cdot 3 + 5 = 11$ – die Terme haben verschiedene Werte. b) (1) falsch, z. B. $x = 10$: $10 - 3 = 7$, aber $3 - 10 = -7$. (2) wahr, denn ohne Klammer würde nur das erste Glied verdoppelt. (3) falsch, denn $2 \cdot (x + 4) = 2x + 8$ ist für jede Zahl x um 4 größer als $2x + 4$. c) Nein; die 2 muss die ganze Summe treffen, dafür braucht die Summe eine Klammer: $2 \cdot (x + 6) = 2x + 12$, und das ist nicht $2x + 6$.
- 13) a) $4 \cdot (x + 6)$ b) Oben $-$, links der Ast $2 \cdot x$, rechts 7 . c) Oben $\cdot$, links der Ast $x - 2$, rechts 5 .
- 13b)



13c)



14) a) Term aufstellen: $11 + 0,30n$; einsetzen: $11 + 0,30 \cdot 150 = 56$ €. Ein Monat mit 150 Kilowattstunden kostet 56 €. b) Nein; Term aufstellen: $4,50 + 2,50d$; einsetzen: $4,50 + 2,50 \cdot 9 = 27$ €, das sind 2 € mehr als 25 €. c) $30 + 45t$; für 3 Stunden: $30 + 45 \cdot 3 = 165$ €

Einheit 2 von 4 · Terme zusammenfassen

15) a) $4y$ und $9y$ b) $2a$ und a ; 6 und 8 c) $5x^2$ und $3x^2$ d) $7b$ und $5b$

16) a) 1 (denn $a = 1a$) b) -1 (denn $-b = -1b$) c) 1,5 d) -4

17) a) $+5a, -2b, +7$ b) $-3x, +6, -y$ c) $+2m, -9, -5k$ d) $-6, +3c, -4d$

18) a) Vorzahlen addieren: $7x + 2x = 9x$ b) Vorzahlen addieren: $7x + 4x = 11x$ c) Vorzahlen addieren: $7x + 5x = 12x$ d) Vorzahlen addieren: $7x + 8x = 15x$ e) $5x$ f) $9x$ g) $7x + 3$

19) a) $6a + 3b$ b) $5y$ c) $-5x$ d) $5x$ e) $6x^2 + 5x$ f) $5x$

20) $8a - 5a = 3a$, Term $3a - 2a^2$; für $a = 3$: $3 \cdot 3 - 2 \cdot 3^2 = 9 - 18 = -9$

21) a) Zahlen malnehmen: $5 \cdot 2x = 10x$ b) Zahlen malnehmen: $5 \cdot 3x = 15x$ c) Zahlen malnehmen: $5 \cdot 6x = 30x$ d) Zahlen malnehmen: $5 \cdot 7x = 35x$ e) $20x$ f) $8y^2$ g) $-20x$ h) $20ab$ i) $30x$

22) $-12ab$

23) a) Die Zahl 3 ist kein a -Glieder und wurde mitgezählt. Richtig: $5a + 3 + 2a = 7a + 3$. b) Richtig. b hat die Vorzahl 1, also $1b + 8b = 9b$; die Zahl -3 ist kein b -Glieder und bleibt stehen. c) Nicht stimmen können $9x^2$, $5y$ und $6b$. $9x^2$: Beim Zusammenfassen bleibt die Hochzahl gleich. $5y$: 6 minus 11 ist negativ, die Vorzahl muss negativ sein. $6b$: b mal b ergibt b^2 , die Hochzahl muss 2 sein.

24) a) Nein: x und y sind verschiedene Variablen, gleiche Vorzahlen reichen nicht. b) (1) wahr, denn man addiert nur die Vorzahlen, die Variable bleibt. (2) falsch, z. B. $5x + 5y$: verschiedene Variablen. (3) wahr, denn beim Addieren bleibt die Variable mit ihrer Hochzahl gleich, z. B. $2x^2 + 4x^2 = 6x^2$. c) Nein; man rechnet $3 - 8$, nicht $8 - 3$: Wer mehr abzieht, als da ist, landet unter null, also $3y - 8y = -5y$.

25) a) $3x + 2 + 3x + 2 = 6x + 4$ b) $4a + 3a + 2a = 9a$ c) Zum Beispiel ein gleichseitiges Dreieck mit der Seitenlänge $3a$ cm. Zusammenfassen: $3a + 3a + 3a = 9a$.

26) a) Ja; Term aufstellen: $45p + 38p + 52p$; zusammenfassen: $135p$; einsetzen: $135 \cdot 0,40 = 54$ €, das sind 4 € mehr als 50 €. b) $s + 2s + s + 2s = 6s$; für $s = 8$: $6 \cdot 8 = 48$ m c) $85n + 24n + 36n = 145n$; für $n = 26$: $145 \cdot 26 = 3770$ €

Einheit 3 von 4 · Klammern auflösen

27) a) ein Plus b) ein Minus c) die Zahl 5 als Faktor d) -6 als Faktor

28) a) Klammer weglassen: $5a + (2b - 1) = 5a + 2b - 1$ b) Klammer weglassen: $5a + (2b - 3) = 5a + 2b - 3$ c) Klammer weglassen: $5a + (2b - 4) = 5a + 2b - 4$ d) $5x + 15$ e) Klammer zuerst: $30 - 20 = 10$; Glied für Glied: $30 - 12 - 8 = 10$; Ergebnis: beide Wege ergeben 10.

29) a) $5a - 2b - 4$ b) $7a - 2b + 5 - c$ c) $-2x - 10$ d) $7x + 12$

30) $4x + 23$

31) a) Das Minus vor der Klammer dreht beide Vorzeichen, aus -5 wird $+5$. Richtig: Klammer auflösen: $14 - (a - 5) = 14 - a + 5$; zusammenfassen: $= 19 - a$. b) Richtig. $9b - (4b - 2) = 9b - 4b + 2 = 5b + 2$; das Minus vor der Klammer dreht alle Vorzeichen in der Klammer, aus -2 wird $+2$. c) Nicht stimmen können die Rechnungen 2 und 3. (2): Die Zahl vor der Klammer muss mit jedem Glied malgenommen werden, hinten muss ein Vielfaches von 3 stehen. (3): Das Minus vor der Klammer dreht alle Vorzeichen, aus -6 muss $+6$ werden.

32) a) Ja: $5 - (x - 2) = 5 - x + 2 = 7 - x$. b) Nein; das Minus vor der Klammer dreht alle Vorzeichen, auch das der 3: $15 - (x - 3) = 15 - x + 3 = 18 - x$. c) (1) wahr, denn Plus vor der

Klammer ändert kein Vorzeichen. (2) falsch, z. B. $10 - (x + 1) = 10 - x - 1$: aus $+x$ wird $-x$. (3) wahr, denn so sagt es das Distributivgesetz.

33) a) $5 \cdot (x + 2) = 5x + 10$ b) $2 \cdot (a + 6) = 2a + 12$ c) Fehlende Einträge $+7$ und $4x$;
 $4 \cdot (x + 7) = 4x + 28$

34) a) Term mit Klammer: $9 \cdot (24 + x)$; Klammer auflösen: $9 \cdot (24 + x) = 216 + 9x$. Die Klasse zahlt $216 + 9x$ Euro. b) Nein; Term mit Klammer: $2 \cdot (a + 12)$; Klammer auflösen: $2a + 24$; einsetzen: $2 \cdot 20 + 24 = 64$ cm, das sind 4 cm mehr als 60 cm. c) Term mit Klammer: $2,50 \cdot (20 + x)$; Klammer auflösen: $50 + 2,50x$; einsetzen: $50 + 2,50 \cdot 4 = 60$ €. Die Muffins kosten 60 €.

Einheit 4 von 4 · Ausklammern

35) a) die Zahl 4 b) die Variable y c) die Zahl 2 und die Variable a , also $2a$ d) die Zahl 3

36) a) In die Lücken: $2x$ und 5, also $8x + 20 = 4 \cdot 2x + 4 \cdot 5$ b) In die Lücken: $3a$ und 7, also $6a + 14 = 2 \cdot 3a + 2 \cdot 7$ c) In die Lücken: $2y$ und 3, also $10y + 15 = 5 \cdot 2y + 5 \cdot 3$ d) In die Lücken: $3b$ und 2, also $9b + 6 = 3 \cdot 3b + 3 \cdot 2$

37) a) In die Klammer: $3x$ und 7, also $9x + 21 = 3 \cdot (3x + 7)$ b) In die Klammer: $2y$ und 5, also $4y + 10 = 2 \cdot (2y + 5)$ c) In die Klammer: $2a$ und 7, also $10a + 35 = 5 \cdot (2a + 7)$ d) In die Klammer: $2b$ und 3, also $14b + 21 = 7 \cdot (2b + 3)$

38) a) Faktor finden: 5; ausklammern: $5x + 10 = 5 \cdot (x + 2)$ b) Faktor finden: 5; ausklammern: $5x + 25 = 5 \cdot (x + 5)$ c) Faktor finden: 5; ausklammern: $5x + 30 = 5 \cdot (x + 6)$ d) Faktor finden: 5; ausklammern: $5x + 35 = 5 \cdot (x + 7)$ e) $x \cdot (x + 5)$ f) $3x \cdot (2x + 5)$ g) $6 \cdot (x + 1)$ h) $3 \cdot (x^2 + 2x + 5)$ i) $6 \cdot (x + 5)$; Probe: $6 \cdot x + 6 \cdot 5 = 6x + 30$ j) Summe der Teilflächen: $4 \cdot x + 4 \cdot 6 = 4x + 24$; Produkt mit Klammer: $4 \cdot (x + 6)$ k) Ja; ausklammern: $0,1 \cdot 40 + 0,1 \cdot 25 = 0,1 \cdot (40 + 25)$; rechnen: $0,1 \cdot 65 = 6,50$ €. Der Rabatt beträgt 6,50 €. l) Die 20 wurde nicht durch 5 geteilt, die Probe ergibt $5x + 100$. Richtig: $5x + 20 = 5 \cdot (x + 4)$.

39) $3a \cdot (a + 2b + 3)$; Probe: $3a \cdot a + 3a \cdot 2b + 3a \cdot 3 = 3a^2 + 6ab + 9a$

40) a) Das Minus ging verloren, die Probe ergibt $20x + 8$. Richtig: Faktor finden: 4; ausklammern: $20x - 8 = 4 \cdot (5x - 2)$. b) Richtig. Beide Glieder sind durch 5 teilbar, das Minus bleibt in der Klammer; Probe: $5 \cdot 2a - 5 \cdot 3 = 10a - 15$. c) Nicht stimmen können die Rechnungen 2 und 3. 2: Im Term steht ein Minus, in der Klammer ein Plus. 3: Aus zwei Gliedern werden in der Klammer wieder zwei, hier fehlt die Eins.

41) a) Distributivgesetz: ausmultipliziert ist $6 \cdot (a + 7) = 6a + 42$, beide Terme sind gleichwertig; Probe mit $a = 2$: $6 \cdot 2 + 42 = 54$ und $6 \cdot 9 = 54$. b) (1) falsch, z. B. $3x + 5$: 3 und 5 haben keinen gemeinsamen Faktor größer als 1. (2) wahr, denn Ausklammern und Ausmultiplizieren sind nach dem Distributivgesetz Umkehrungen. (3) wahr, denn jedes Glied wird durch den Faktor geteilt und bleibt stehen, notfalls als Eins. c) Nein; auch die zweite 8 wird durch 8 geteilt, es bleibt die Eins: $8x - 8 = 8 \cdot (x - 1)$.

42) a) Zwei Rechtecke nebeneinander, beide 6 cm hoch, eines b cm breit, eines 3 cm breit; zusammen $6b + 18$ cm². b) Mit Klammer: $4 \cdot (x + 9)$; Klammer auflösen: $4x + 36$ c) Die Summe aus einer Zahl y und fünf wird verdreifacht.

43) a) Ja; Term mit Klammer: $15 \cdot (28 + 17)$; rechnen: $15 \cdot 45 = 675$ €, das sind 25 € weniger als 700 €. b) Term mit Klammer: $3 \cdot (45 + 38)$; rechnen: $3 \cdot 83 = 249$ €. Der Einkauf kostet 249 €. c) Nein; Term mit Klammer: $4 \cdot (7,5 + 5,5)$; rechnen: $4 \cdot 13 = 52$ m², das sind 2 m² mehr als 50 m².

Prüfe dich

44) $5 \cdot (a^2 - 2a + 3)$ (falsch → Nr. 38)

45) $8x - 3y + 6$ (falsch → Nr. 29)

46) $-18a$ (falsch $\rightarrow$ Nr. 21)

47) $2e + 5k$ (falsch $\rightarrow$ Nr. 7)

48) $4a$ (falsch $\rightarrow$ Nr. 19)